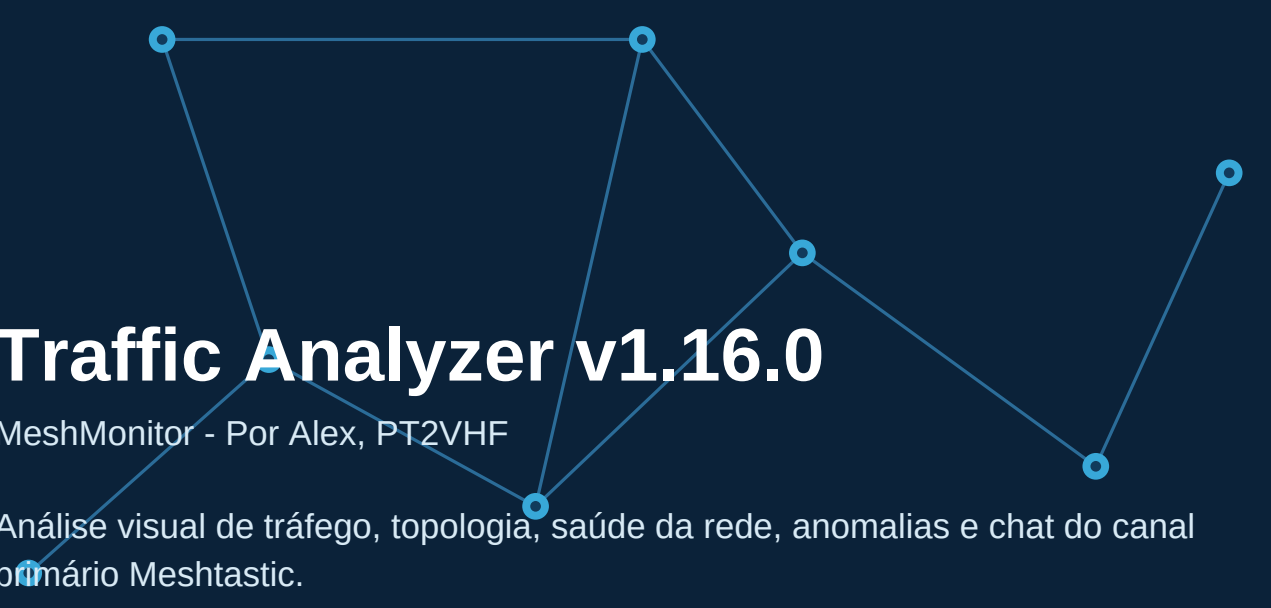




Traffic Analyzer v1.16.0

MeshMonitor - Por Alex, PT2VHF

Análise visual de tráfego, topologia, saúde da rede, anomalias e chat do canal primário Meshtastic.

Manual técnico e operacional
23/09/2026

Projeto genérico para instalações compatíveis com MeshMonitor. Tokens, IDs de fonte, IPs e bancos de dados específicos de uma instalação não fazem parte deste pacote.

1. Visão geral

O Traffic Analyzer atua como uma camada de análise e visualização sobre o MeshMonitor. O MeshMonitor continua responsável por conexão com a fonte Meshtastic, decodificação e persistência operacional; o Traffic Analyzer consulta a API v1, mantém um arquivo histórico próprio de pacotes e apresenta mapa, tráfego, saúde, anomalias e mensagens.

Arquitetura

Camada	Responsabilidade
Meshtastic / rádio	Origem e destino dos pacotes RF.
MeshMonitor	Conexão com a fonte, decodificação, NodeDB, mensagens, traceroutes e API REST v1.
Traffic Analyzer	Topologia, arquivo histórico SQLite, dashboards, animações, chat do canal primário e exportações.
Navegador	Interface do usuário; não recebe o token da API do MeshMonitor.

Princípio de segurança

O token **MM_API_TOKEN** permanece no serviço do servidor. O navegador chama somente endpoints locais do Traffic Analyzer. O envio de chat é encaminhado server-side para a API v1 do MeshMonitor.

2. Aba Mensagens

A v1.16.0 introduz um chat dedicado ao **canal primário (canal 0)**. O desenho visual segue o padrão de mensageiros modernos: recebidas à esquerda, enviadas à direita e compositor fixo na parte inferior.

Recursos

- Nome/ID do remetente, conteúdo, data e hora em cada balão.
- Indicação RF, MQTT ou Store & Forward quando o MeshMonitor informar a origem.
- Enter envia; Shift+Enter insere quebra de linha.
- Contador de bytes e proteção contra textos excessivamente longos.
- Rolagem para o topo amplia progressivamente a janela de histórico consultada.
- Atualização automática em intervalos curtos sem recarregar a página.

Estados de entrega

Ícone	Significado real	Observação
Pendente	Pendente ou enfileirada	O MeshMonitor ainda não confirmou a transmissão local.
1 check	Transmitida	Estado delivered: transmitida à malha pelo rádio local.
2 checks	ACK do protocolo	Estado confirmed/ackFromNode. Em Meshtastic isso não significa que uma pessoa leu a mensagem.
!	Falha	ACK falhou, erro de roteamento ou estado failed.

Importante

Mensagens de canal são broadcast. O protocolo não oferece recibo de leitura humana equivalente ao WhatsApp. Por isso a interface não rotula ACK como "lido"; ela mostra somente estados efetivamente observáveis.

3. Notificação de novas mensagens

Quando uma nova mensagem recebida aparece no canal primário, o Traffic Analyzer apresenta um pequeno pop-up central na tela atual, independentemente da aba selecionada.

Elemento	Comportamento
Pop-up	Exibe remetente, texto e data/hora. O botão OK fecha somente o aviso.
Não lidas	Fechar o pop-up não marca a mensagem como lida.
Aba Mensagens	Pisca de forma diferenciada e mostra um contador enquanto houver mensagens não lidas.
Leitura	Ao abrir a aba Mensagens, as mensagens visíveis passam a ser consideradas lidas.
Persistência	O marco da última leitura é salvo no localStorage do navegador, sobrevivendo a recargas.
Duplicidade	A lógica usa a ordem temporal/ID devolvida pelo MeshMonitor e só alerta para mensagens recebidas após o ponto já observado na sessão.

O estado de não lida é uma conveniência da interface local e não é transmitido para a rede Meshtastic.

4. Saúde da Rede e Anomalias

As duas abas introduzidas na v1.15 permanecem e servem como base para um relatório analítico mais estruturado.

Saúde da Rede

Indicador	Interpretação
Nós ativos - 2 h / 24 h / 7 d	Quantidade de nós com atividade observada dentro de cada janela.
Pacotes 24 h	Volume RX/TX do arquivo histórico.
Enlaces observados	Relações RF/topológicas identificadas no conjunto de dados disponível.
Traceroutes	Quantidade, ida/volta, incompletos e estatísticas de hops.
Nós que merecem atenção	Nós sem atividade recente, com contagem de pacotes e SNR médio quando disponível.

Anomalias

Regra	Severidade típica	Uso
Silêncio > 24 h	Atenção	Priorizar verificação de um nó antes ativo.
Silêncio > 7 dias	Crítica	Indicar ausência prolongada.
Queda de SNR	Atenção / crítica	Comparar janelas recentes quando há amostras suficientes.
Mudança de hops	Atenção	Destacar alteração relevante na rota observada.
Traceroute assimétrico	Informativa	Indicar ida sem volta ou volta sem ida.

As anomalias são heurísticas. Elas orientam investigação, mas não provam falha física, causa ou indisponibilidade.

5. Instalação e atualização

A configuração operacional continua fora do diretório do código: **/etc/traffic-analyzer.env** e **/etc/traffic-analyzer-map.env**. Estado e arquivo histórico ficam em **/var/lib/traffic-analyzer**.

Instalação pelo ZIP

```
TA_VER="1.16.0" && \ TA_ZIP="$(find "$PWD" "$HOME" /home /root -maxdepth 3 -type f -name
"traffic-analyzer-v${TA_VER}.zip" -print -quit 2>/dev/null)" && \ [ -n "$TA_ZIP" ] &&
TA_BASE="$(dirname "$TA_ZIP")" && \ unzip -q -o "$TA_ZIP" -d
"${TA_BASE}/.traffic-analyzer-stage" && \ rm -rf "${TA_BASE}/traffic-analyzer" && mv
"${TA_BASE}/.traffic-analyzer-stage/traffic-analyzer" "${TA_BASE}/traffic-analyzer" && \ rm -rf
"${TA_BASE}/.traffic-analyzer-stage" && cd "${TA_BASE}/traffic-analyzer" && sudo bash
install.sh
```

Atualização pelo GitHub

Depois de instalada uma versão que contenha o atualizador, execute:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

O atualizador usa, por padrão, o repositório **alexpmr/traffic-analyzer**, branch **main**, e executa o instalador ao final. Se o repositório estiver privado, o servidor precisará de autenticação GitHub apropriada.

6. Endpoints locais relevantes

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/api/messages?limit=N	Consulta o canal primário via MeshMonitor, com projeção segura para o navegador.
POST	/api/messages/send	Envia texto ao canal 0; o backend acrescenta a fonte configurada e autenticação Bearer.
GET	/api/network-health	Indicadores consolidados da saúde da rede.
GET	/api/anomalies	Anomalias heurísticas calculadas no momento da consulta.
GET	/api/archive/*	Consulta/exportação do arquivo histórico persistente.
GET	/health	Estado básico do serviço e do arquivo histórico.

Permissões MeshMonitor

Para ler o chat, o token precisa ter acesso de leitura ao canal 0 da fonte configurada. Para enviar, precisa da permissão de escrita correspondente. Uma fonte com transmissão desativada também impedirá o envio. Erros retornados pelo MeshMonitor são mostrados na interface sem expor o token.

Privacidade

- O pacote distribuído não deve conter .env real, token, PSK, banco traffic.db nem topology.json de uma instalação.
- O chat exibe somente o canal primário solicitado. Mensagens diretas continuam fora dessa aba.
- O Traffic Analyzer não implementa recibo de leitura humano inexistente no protocolo.

7. Notas operacionais e diagnóstico

Sintoma	Verificação sugerida
Chat não carrega	Confirmar MM_BASE_URL, MM_API_TOKEN, MM_SOURCE e permissão channel_0:read.
Envio falha com 403	Conferir permissão channel_0:write do usuário/token no MeshMonitor.
Envio falha com TX_DISABLED	A fonte selecionada está configurada sem transmissão.
Mensagens aparecem sem nome	O NodeDB/topologia ainda não possui nome para o fromNodeId; a interface usa o ID como fallback.
Check duplo não aparece	Broadcast de canal normalmente não possui confirmação de destino; isso é esperado.
Aba continua piscando	Abrir Mensagens no mesmo navegador para atualizar o marco local de leitura.

Comandos úteis

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager
systemctl status traffic-analyzer-map.service --no-pager
journalctl -u traffic-analyzer-map.service -f
```

8. Changelog

v1.16.0 - 23/09/2026

Área	Alteração
Mensagens	Nova aba de chat para o canal primário, com envio, histórico, horários e identificação de remetente.
Notificações	Pop-up central para nova mensagem, contador de não lidas e animação da aba Mensagens.
Entrega	Ícones baseados em estados reais do MeshMonitor; sem alegação de leitura humana em broadcast.
Backend	Novos endpoints locais GET /api/messages e POST /api/messages/send, mantendo o token somente no servidor.
Usabilidade	Enter envia, Shift+Enter quebra linha, contador de bytes e ampliação progressiva do histórico.
PDF	Tabelas refeitas com Paragraphs, quebra automática, alturas dinâmicas e cabeçalhos repetidos, eliminando sobreposição de texto.
Compatibilidade	Mantidas Saúde da Rede, Anomalias, mapa OSM padrão, tráfego, arquivo SQLite e traceroutes das versões anteriores.

Fontes de referência: documentação/API do MeshMonitor e repositório do Traffic Analyzer.

https://github.com/Yeraze/meshmonitor/blob/main/docs/api/REST_API.md

<https://github.com/alexpnr/traffic-analyzer>